

Handout C03 — Opis danych i dwa wykresy

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Plan i dane

10 min start → 20 min miary → 25 min wspólne wykresy → 25 min Z03 → 10 min oddanie. Odtwórz własny projekt przez `rozpocznij_zajecia("C03", ...)`. Dane są syntetyczne; surowego CSV nie zmieniaj.

Tabela przed wykresem

Liczba osób i liczba ważnych czasów mogą być różne. Obliczamy czas w minutach po regułach C02. Odczytaj medianę i IQR razem ze średnią i SD.

```
dane <- badaniaZI::przygotuj_ankiety(badaniaZI::dane_przykladowe())$dane
x <- dane$czas_wyszukiwania
c(N = nrow(dane), wazne = sum(!is.na(x)), braki = sum(is.na(x)),
  srednia = mean(x, na.rm = TRUE), mediana = median(x, na.rm = TRUE),
  SD = stats::sd(x, na.rm = TRUE), IQR = stats::IQR(x, na.rm = TRUE))
```

##	N	wazne	braki	srednia	mediana	SD	IQR
##	148.000000	142.000000	6.000000	10.128169	8.250000	5.854444	7.175000

Element	Co czytam
Średnia	wrażliwa na skrajne wartości
Mediana	środek uporządkowanych wartości
SD	rozproszenie w jednostce zmiennej
IQR	Q3 – Q1, środkowe 50% wartości
Odsetek grupy	liczebność / N ważnych grup

Dwa wykresy

Histogram: przedziały czasu, kształt/ogon; gęstość nie jest procentem w punkcie. Pudełko: mediana, kwartyle, wąsy 1,5 IQR, punkty do sprawdzenia. Każdy wykres ma nazwy osi, minuty, źródło syntetyczne i N ważnych obserwacji. Punkt poza wąsami nie jest automatycznie błędem.

Z03 — wymagane wyniki

Własny czas: N/osoby/braki, średnia, mediana, SD, IQR, minimum i maksimum. Grupy: N i procenty z mianownikami. Zapisz `wyniki/opis.csv`, `histogram.png`, `boxplot.png`; dodaj linki w `odpowiedzi.md`. Własny opis z liczbami, argument za średnią/medianą i ograniczenie do próby.

Ocena: obliczenia/mianowniki 3 pkt; dwa właściwe i czytelne wykresy 3 pkt; uzasadnienie miary 2 pkt; opis i granice wniosku 2 pkt. Pełne poziomy: `rubryka("Z03")`.

Zapis → wykonanie skryptu od początku → `sprawdz_zadanie("Z03")` → `oddaj_zadanie("Z03")` → `status_oddania("Z03")` → wylogowanie R i przeglądarki.

Notatki

N ważne: Średnia: Mediana: SD: IQR:

Co na histogramie uzasadnia wybór miary?

Jakie zdanie wykraczałoby poza dane?